

Blatt 24: Duales Studium*Lösungen zu den Hausaufgaben*

LUSTIGE LINEARFORMEN LOCKER LÖSEN

H1 Sei V ein $\mathbb{R}$ -Vektorraum mit Basis $\mathcal{B} = (v_1, \dots, v_n)$. Wir definieren $\varphi_i \in V^*$ durch [3P]

$$\varphi_i(v_j) = \begin{cases} +1 & \text{falls } j = i, \\ -1 & \text{falls } j = i + 1, \\ 0 & \text{sonst} \end{cases} \quad \text{für } i, j \in \{1, \dots, n\}.$$

- (a) Warum sind die Linearformen φ_i wohldefiniert?
 (b) Zeigen Sie, dass $\mathcal{C}^* = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$ eine Basis von V^* ist.
 (c) Geben Sie zu $\mathcal{C}^*$ die duale Basis $\mathcal{C}^{**}$ in $V^{**} \cong V$ an, als Linearkombinationen von $\mathcal{B}^{**}$.

Lösung:

- (a) Die Linearformen sind auf Basisvektoren definiert, dank des Prinzips der linearen Fortsetzung gibt es jeweils genau eine solche lineare Abbildung.
 (b/c) **Idee:** Wir geben zunächst eine zu $\mathcal{C}^*$ duale Familie $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_n)$ in V an, damit lösen wir dann (b) und (c): Die lineare Unabhängigkeit von $\mathcal{C}^*$ folgt aufgrund der Dualität, aus Dimensionsgründen folgt, dass $\mathcal{C}^*$ eine Basis ist. Die zu $\mathcal{C}^*$ duale Basis ist das Doppeldual der Familie $\mathcal{C}$.

Lösung: Wir suchen zunächst eine / die zu $\mathcal{C}^*$ duale Familie $\mathcal{C}$ in V . Berechnen können wir diese ähnlich wie in V1, nur dual dazu, d.h. wir lösen ein lineares Gleichungssystem: Zu $j = 1, \dots, n$ suchen wir Koeffizienten λ_j^k in $w_k = \sum_{j=1}^n \lambda_j^k v_j$, sodass $\varphi_i(w_k) = \delta_{ik}$. Mit diesem Ansatz gilt

$$\varphi_i(w_k) = \begin{cases} \lambda_i^k - \lambda_{i+1}^k & \text{falls } i < n \\ \lambda_n^k & \text{falls } i = n \end{cases}$$

Aus der Bedingung $\varphi_i(w_k) = \delta_{ik}$ erhalten wir (mit $k < n$ und $n \neq i \neq k$):

$$\begin{aligned} 1 &= \varphi_n(w_n) = \lambda_n^n \\ 0 &= \varphi_n(w_k) = \lambda_n^k \\ 1 &= \varphi_i(w_i) = \lambda_i^i - \lambda_{i+1}^i \\ 0 &= \varphi_i(w_k) = \lambda_i^k - \lambda_{i+1}^k \end{aligned}$$

Es gilt also $\lambda_n^n = 1$, $\lambda_n^k = 0$ für $k < n$, sowie die Rekursionsgleichungen $\lambda_i^i = \lambda_{i+1}^i + 1$ und $\lambda_i^k = \lambda_{i+1}^k$ für $k \neq i \neq n$ und somit

$$\lambda_i^k = \begin{cases} 1 & i \leq k \\ 0 & i > k. \end{cases}$$

Die dualen Basiselemente sind demnach $w_k = \sum_{j=1}^k v_j$.

Die Familie $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_n)$ mit $w_k = \sum_{j=1}^k v_j \in V$ ist nach Konstruktion dual zur Familie $(\varphi_1, \dots, \varphi_n)$.

- (b) Dank Satz W1D folgt, dass $\mathcal{C}^*$ linear unabhängig ist. Dank Satz W1H ist $\dim_{\mathbb{R}} V^* = \dim_{\mathbb{R}} V = n$ und daher ist $\mathcal{C}^*$ eine Basis von V^* .
 (c) Die Familie $\mathcal{C} = (w_1, \dots, w_n)$ in V ist dual zu $\mathcal{C}^*$, daher ist $(\iota(w_1), \dots, \iota(w_n)) = (w_1^{**}, \dots, w_n^{**})$ die zu $\mathcal{C}^*$ duale Basis von V^{**} , denn es ist $\iota(w_k)(\varphi_i) = \varphi_i(w_k) = \delta_{ik}$. Als Linearkombination von $\mathcal{B}^{**}$ ausgedrückt ist $\iota(w_k) = \sum_{i=1}^k \iota(v_i) = \sum_{i=1}^k v_i^{**}$.

///

KERNE KÖNNEN KOMBINATIONEN KARAKTERISIEREN.

H2 Sei V ein Vektorraum über dem Körper K . Seien $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_n \in V^*$ mit $n \geq 1$. Zeigen Sie:
[5P]

$$\varphi \in \langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle_K \iff \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i) \subseteq \text{Ker}(\varphi)$$

Zeigen Sie dazu schrittweise die folgenden Aussagen:

- Die Implikation $\varphi \in \langle \varphi_1, \dots, \varphi_n \rangle_K \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i) \subseteq \text{Ker}(\varphi)$ gilt.
- Ist $\psi \in V^*$ mit $\psi \neq 0$, dann existiert $v_1 \in V$ mit $\psi(v_1) = 1$ und $V = \text{Ker}(\psi) \oplus \langle v_1 \rangle_K$.
- Sind $\psi, \sigma \in V^*$, dann gilt $\text{Ker}(\psi) \subseteq \text{Ker}(\sigma) \Rightarrow \exists \mu \in K : \sigma = \mu \cdot \psi$.
- Folgern Sie die Rückrichtung der obigen Behauptung per vollständiger Induktion über n .
Hinweis: Für den Induktionsschritt von n nach $n+1$ betrachten Sie $U = \text{Ker}(\varphi_{n+1})$ und die Einschränkungen $\varphi' = \varphi|_U$ und $\varphi'_i = \varphi_i|_U \in U^*$ für $i = 1, \dots, n$.

Lösung:

- (a) Sei $\varphi = \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i$. Ist $v \in \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi_i)$, dann ist $\varphi_i(v) = 0$ für $i = 1, \dots, n$, und daher

$$\varphi(v) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i(v) = 0,$$

also $v \in \text{Ker}(\varphi)$.

- (b) Sei $\psi \in V^*$, $\psi \neq 0$. Dann gibt es ein $v_0 \in V$ mit $\psi(v_0) \neq 0$. Für $v_1 = \psi(v_0)^{-1} v_0$ gilt dann

$$\psi(v_1) = \psi(\psi(v_0)^{-1} v_0) = \psi(v_0)^{-1} \psi(v_0) = 1$$

und wir behaupten, dass für dieses v_1 die gewünschte direkte Summenzerlegung gilt.

Ist $w \in \langle v_1 \rangle_K \cap \text{Ker}(\psi)$, dann ist $w = \lambda v_1$ für ein $\lambda \in K$ und $0 = \psi(w) = \psi(\lambda v_1) = \lambda \psi(v_1) = \lambda$. Daraus folgt $w = 0$. So ist $\langle v_1 \rangle_K \cap \text{Ker}(\psi) = \{0\}$.

Ist $w \in V$, dann lässt sich w zerlegen als $w = (w - \psi(w)v_1) + \psi(w)v_1$. Der zweite Summand ist offensichtlich in $\langle v_1 \rangle_K$, der erste ist in $\text{Ker} \psi$, denn aufgrund der Linearität gilt

$$\psi(w - \psi(w)v_1) = \psi(w) - \psi(w)\psi(v_1) = 0.$$

Somit ist $V = \text{Ker}(\psi) \oplus \langle v_1 \rangle_K$.

Alternative: Satz MIX nimmt uns hier die Rechnungen ab. Wir betrachten hierzu die Sequenz

$$0 \longrightarrow \text{Ker} \psi \xrightarrow{\text{inc}} V \xrightarrow{\psi} K \longrightarrow 0$$

Die Abbildung ψ ist surjektiv, da das Bild ein von 0 verschiedener Unterraum von K ist. Die Inklusion inc ist injektiv und ihr Bild ist der Kern von ψ , d.h. diese Sequenz ist exakt.

Wie im Satz wählen wir Familien: Eine Basis $(u_k)_{k \in M}$ von $\text{Ker} \psi$ (da K schon für den Körper vergeben ist, nehmen wir hier M als Indexmenge, wir sollten M so wählen, dass $1 \notin M$), die Basis (1) von K und die Familie $(v_k)_{k \in M \cup \{1\}}$ mit $v_k = u_k$ für $k \in M$ und $\psi(v_1) = 1$. Dank des Satzes folgt $V = \text{Ker}(\psi) \oplus \langle v_1 \rangle_K$.

Bemerkung: Geht man die Argumente nochmal Schritt für Schritt durch, bemerkt man, dass man hier ganz ohne Lemma von Zorn auskommt. Um die direkte Summenzerlegung zu zeigen, muss keine Basis gewählt werden (auch Satz MIX benötigt für die direkte Summenzerlegung eigentlich nur eine Basis des Zielraums, der hier eindimensional ist).

- (c) Seien $\psi, \sigma \in V^*$ mit $\text{Ker}(\psi) \subseteq \text{Ker}(\sigma)$. Wir betrachten zwei Fälle:
- Ist $\psi = 0$, dann ist $V = \text{Ker}(\psi) \subseteq \text{Ker}(\sigma)$, also gilt $\text{Ker}(\sigma) = V$ und somit $\sigma = 0 = \mu \cdot \psi$, wobei $\mu \in K$ beliebig gewählt werden kann.
 - Ist $\psi \neq 0$, dann gibt es v_1 wie in Teil (b). Wir behaupten, dass $\sigma = \sigma(v_1) \cdot \psi$ ist. Sowohl σ also auch $\sigma(v_1) \cdot \psi$ sind angewandt auf $\text{Ker}(\psi)$ gleich 0 und angewandt auf v_1 gilt

$$\sigma(v_1) = \sigma(v_1) \cdot 1 = \sigma(v_1) \cdot \psi(v_1) = (\sigma(v_1) \cdot \psi)(v_1).$$

D.h. die beiden Abbildungen σ und $\sigma(v_1) \cdot \psi$ stimmen auf einem Erzeugendensystem von V überein, sind also gleich. Die Behauptung gilt also mit $\mu = \sigma(v_1)$.

Bemerkung: Teil (a) für $n = 1$ sagt gerade, dass auch die Rückrichtung gilt:

$$\text{Ker}(\psi) \subseteq \text{Ker}(\sigma) \iff \exists \mu \in K : \sigma = \mu \cdot \psi.$$

(d) Wir zeigen die Behauptung per vollständiger Induktion nach n .

- Induktionsanfang: Für $n = 1$ ist die Aussage genau die Behauptung aus Teil (c), die wir eben gezeigt haben.
- Induktionsschritt: Wir nehmen an, dass die Behauptung für ein $n \in \mathbb{N}$ gilt. Seien $\varphi_1, \dots, \varphi_{n+1} \in V^*$ mit $\bigcap_{i=1}^{n+1} \text{Ker}(\varphi_i) \subseteq \text{Ker}(\varphi)$. Wie vorgeschlagen betrachten wir die Einschränkungen $\varphi'_i = \varphi_i|_U$ und $\varphi' = \varphi|_U$ auf $U = \text{Ker}(\varphi_{n+1})$. Für diese gilt

$$\bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi'_i) \subseteq \text{Ker}(\varphi') :$$

Ist $v \in \bigcap_{i=1}^n \text{Ker}(\varphi'_i)$, dann ist $v \in U = \text{Ker}(\varphi_{n+1})$, da U der Definitionsbereich der Abbildung φ'_i ist. Außerdem ist $v \in \text{Ker}(\varphi_i)$, da $\varphi_i(v) = \varphi'_i(v) = 0$. So ist $v \in \bigcap_{i=1}^{n+1} \text{Ker}(\varphi_i)$ und dank der Voraussetzung ist $v \in \text{Ker}(\varphi)$. Es folgt $0 = \varphi(v) = \varphi'(v)$, also $v \in \text{Ker}(\varphi')$.

Somit können wir die Induktionsvoraussetzung anwenden und erhalten $\varphi' \in \langle \varphi'_1, \dots, \varphi'_n \rangle_K$, d.h. es gibt Koeffizienten $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ mit $\varphi' = \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi'_i$. Wir betrachten nun die Linearform

$$\sigma = \varphi - \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i.$$

Ist $v \in \text{Ker} \varphi_{n+1} = U$, dann ist $\sigma(v) = \varphi(v) - \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i(v) = \varphi'(v) - \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi'_i(v) = 0$, d.h. $\text{Ker}(\varphi_{n+1}) \subseteq \text{Ker}(\sigma)$. Dank Teil (c) gibt es ein $\mu \in K$ mit $\sigma = \mu \varphi_{n+1}$ und wir erhalten die ersuchte Linearkombination $\varphi = \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i \right) + \mu \varphi_{n+1}$.

///